CAPITOLUL 1

SEMNALE DE BAZĂ ÎN CIRCUITELE NUMERICE

1.1 INTRODUCERE

Circuitele numerice se caracterizează printr-o dublă natură. Din punct de vedere fizic sunt circuite electronice ce trebuie să funcţioneze corect din punct de vedere electronic, iar pe de altă parte au o natură logică prin care trebuie să asigure o funcţionare corectă a unei funcţii logice date.

Din punct de vedere logic circuitele numerice sunt reprezentate de un număr limitat de tipuri de circuite.

Funcţiile logice de bază ce exprimă natura logică a circuitelor numerice sunt descrise de algebra booleană.

Algebra logică sau algebra booleană constituie fundamentul teoretic al naturii logice a circuitelor numerice. Apariţia circuitelor care în funcţionare pot avea două stări distincte a condus la aplicarea în tehnică a principiilor logicii binare.

Algebra logică se poate defini pornind de la mulţimea M = {0,1}. Pe această mulţime se definesc operaţiile elementare, care sunt realizate prin circuite numerice fundamentale (numite şi porţi logice).

În continuare se vor prezenta principalele operaţii logice, tabelele de adevăr şi simbolurile utilizate pentru circuitele numerice fundamentale.

a) Funcţia logică **NU** , sau negaţie, este definită prin tabelul de adevăr 1.1.

În figura 1.1 se reprezintă simbolurile utilizate pentru circuitul logic NU, unde A este variabila logică de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.

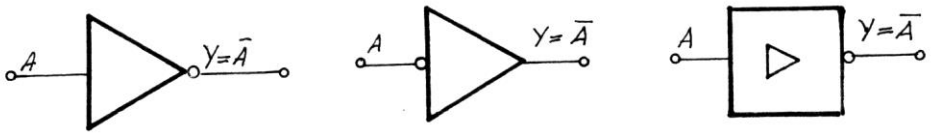


Figura 1.1

Tabelul 1.1.

A	$Y=\overline{A}$
0	1
1	0

b) Funcţia logică **DA** , sau de repetare , este definită prin tabelul de adevăr 1.2.

În figura 1.2 se reprezintă simbolurile utilizate pentru circuitul logic DA, unde A este variabila logică de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.



Tabelul 1.2.

A	Y=A
0	0
1	1

Figura 1.2

c) Funcţia logică **SAU** (OR în engleză), sau sumă logică, sau reuniune şi este definită în tabelul 1.3. În figura 1.3. se reprezintă simbolurile utilizate pentru funcţia logică SAU, unde A şi B sunt variabilele logice de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.

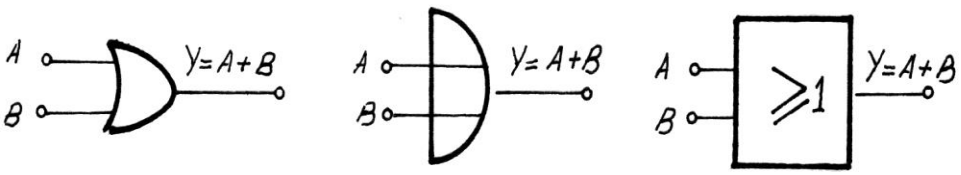


Figura 1.3

Tabelul 1.3.

A	B	Y=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

d) Funcţia logică **SI** (AND în engleză), sau produsul logic, sau intersecţia, este definită prin tabelul 1.4. În figura 1.4. se reprezintă simbolul pentru circuitul elementar SI, unde A şi B sunt variabilele logice de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.

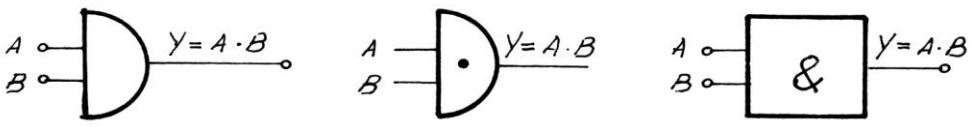


Figura 1.4

Tabelul 1.4

A	B	Y=A•B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

e) Funcţia logică **SI-NU** (NAND) este definită prin tabelul 1.5, iar simbolul circuitului elementar se reprezintă în figura 1.5, unde A şi B sunt variabilele logice de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.

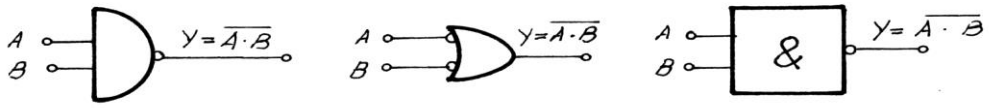


Figura 1.5

Tabelul 1.5

A	B	$Y = \overline{A \bullet B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

f) Funcţia logică **SAU-NU** (NOR) este definită prin tabelul de adevăr 1.6, iar simbolul circuitului elementar se reprezintă în figura 1.6, unde A şi B sunt variabilele logice de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.

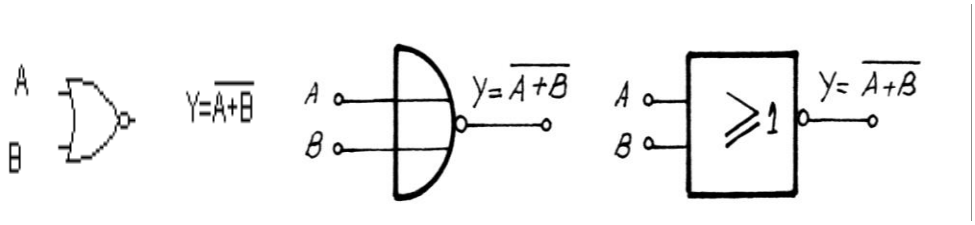


Figura 1.6

Tabelul 1.6.

A	B	$Y=\overline{A+B}$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

g) Operaţia logică **SAU-EXCLUSIV** (XOR în engleză), sau suma modul doi este definită prin tabelul 1.7 Simbolul pentru circuitul elementar SAU-EXCLUSIV se reprezintă în figura. 1.7, unde A şi B sunt variabilele logice de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.

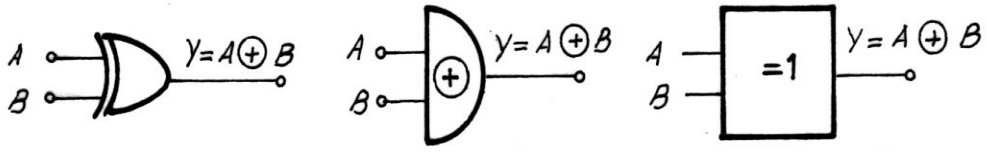


Figura 1.7

Tabelul 1.7

A	B	Y=A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

h) Operaţia logică **COINCIDENTA** este definită prin tabelul de adevăr 1.8, iar simbolul circuitului se reprezintă în figura 1.8, unde A şi B sunt variabilele logice de la intrare, iar Y reprezintă funcţia logică obţinută la ieşire.

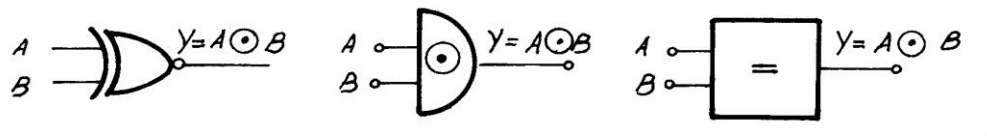


Figura 1.8

Tabelul 1.8

A	B	$Y= A\odot B= \overline{A\oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Între operaţiile de bază definite mai sus se pot stabili o serie de proprietăţi care se vor prezenta în continuare, fără demonstraţii.

1) Asociativitatea:

$A \bullet (B \bullet C) = (A \bullet B) \bullet C$

$A + (B+C) = (A+B) + C$

2) Absorbţie:

$A \bullet (A+B) = A$

$A + (A \bullet B) = A$

3) Comutativitate:

$A \bullet B = B \bullet A$

$A + B = B + A$

4) Distributivitatea:

$A \bullet (B+C) = (A \bullet B)+(A \bullet C)$

$A+ (B \bullet C) = (A+B) \bullet (A+C)$

5) Idem potenţă:

$A \bullet A = A$

$A + A = A$

6) Element identitate:

$A \bullet 1 = A$

$A + 0 = A$

7) Legile lui 1 şi 0

$A \bullet 0 = 0$

$A + 1 = 1$

8) Element de negaţie

$A \bullet \overline{A} = 0$

$A + \overline{A} = 1$

9) Dubla negaţie

==

$A = A$

10) Relaţiile lui De Morgan:

$\overline{A \bullet B} = \overline{A} + \overline{B}$

$\overline{A+B} = \overline{A} \bullet \overline{B}$

Funcţia unui circuit numeric se caracterizează printr-o transformare calitativă a energiei electrice, care traversează de la intrare la ieşire circuitul respectiv.

Mărimea electrică aplicată la intrare se va numi semnal, iar mărimea electrică de la ieşirea circuitului numeric se va numi răspuns.

Un circuit numeric are la intrare un semnal ce poartă numele de impuls.

Definirea impulsului nu este simplă şi acest termen trebuie folosit cu atenţie, ţinând seama atât de forma semnalului electric cât şi de configurarea circuitului prin care se transmite semnalul.

Prin impuls electric se înţelege o tensiune sau un curent care diferă de zero sau de o mărime constantă numai în decursul unui interval de timp suficient de scurt, mai mic sau comparabil cu durata regimului tranzitoriu al circuitului prin care se transmite impulsul.

Din punct de vedere electric un circuit numeric trebuie să genereze la ieşire un răspuns de forma tot unui impuls.

Un circuit numeric poate distorsona, transforma, amplifica şi memora un impus electric. În acest sens sunt necesare de a găsi totalitatea mijloacelor şi metodelor de generare, transformare, amplificare şi memorare a impulsurilor electrice. Pentru atingerea acestor obiective este necesar de a cunoaşte modul cel mai corect de definire a unui impuls electric. Forma unui impuls de tensiune ideal este reprezentat în figura .1.8.

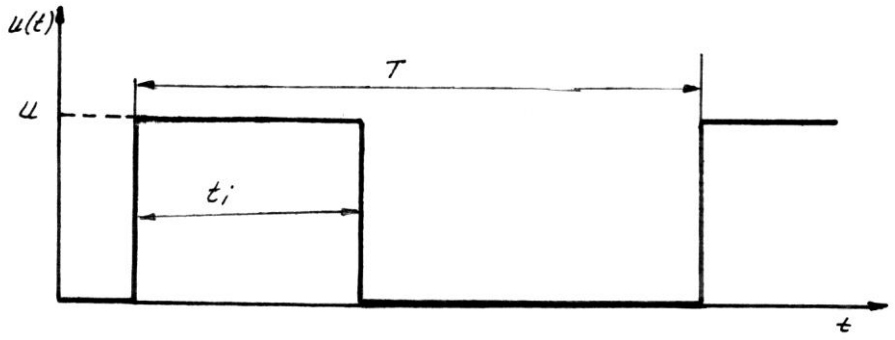


Figura 1.9

Unde : U - reprezintă amplitudinea impulsului şi se exprimă în volţi (V)

t_i - exprimă durata impulsului şi se măsoară în secunde(sec) sau subunităţi de secundă: milisecunde(ms) = 10^{-3}sec; microsecunde(μs) = 10^{-6}sec; nanosecunde (ns) = 10^{-9} sec; picosecunde (ps) = 10^{-12} sec.

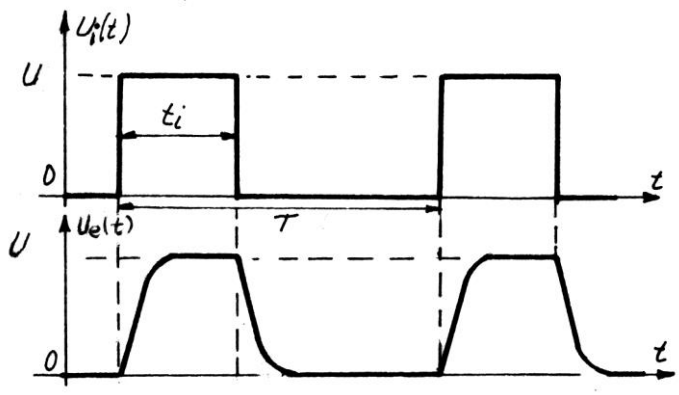
T - reprezintă durata de repetiţie a impulsului şi se măsoară de asemenea în secunde(sec) sau subunităţi de secundă: milisecunde(ms) = 10^{-3}sec; microsecunde(μs) = 10^{-6}sec; nanosecunde (ns) = 10^{-9} sec; picosecunde (ps) = 10^{-12} sec.. Frecvent se utilizează şi mărimea ce exprimă frecvenţa de repetiţie care este egală cu 1/T, ce se măsoară în Hertz(H), sau multipli de hertz: kilohertz(KH)= 10^3 H, megahertz(MH)= 10^6 H, gigahertz(GH)= 10^9 H.

Orice comutare – conectare şi deconectarea unor elemente pasive şi active, a unor surse de tensiune, scurcircuitarea unor anumite laturi, modificările bruşte ale anumitor parametrii produce în circuit un proces tranzitoriu. Acest proces este condiţionat de faptul

că energia câmpurilor electromagnetice, asociate circuitului, este diferită în diverse regimuri staţionare, iar modificarea prin salt a energiei, adică variaţia energiei cu o mărime finită într-un interval de timp infinit de mic, nu este posibilă din pricina puterii limitate a surselor de energie existente.

Din definiţia impulsului se vede că saltul de tensiune (curent) trebuie să fie mai mic decât procesul tranzitoriu din circuit, dar pe lângă regimul tranzitoriu la definirea unui impuls mai trebuie să se ia în considerare şi intervalul minim dintre impulsurile succesive.

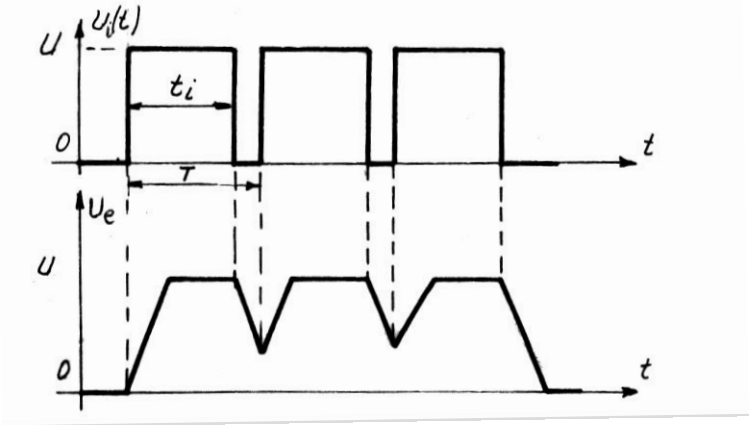
Dacă se presupune că la intrarea unui cuadripol se aplică semnalul din figura 1.10.a pentru care perioada de repetiţie a tensiunii este mult mai mare decât durata regimului tranzitoriu (τ), în acest caz se poate folosi termenul de impuls pentru semnalul din figura 1.10.a, iar răspunsul cuadripolului este indicat în figura 1.10.b.



pentru

$T>>\tau$

Figura 1.10



pentru

$T<\tau$

Figura 1.11

Dacă la intrarea aceluiaşi circuit se aplică un semnal a cărui perioadă de repetiţie a tensiunii este mai mică decât durata regimului tranzitoriu (figura 1.11), în acest caz tensiunea din figura 1.11.a nu poate fi considerată impuls; ea se defineşte cu termenul de tensiune rectangulară, iar răspunsul circuitului este reprezentat în figura 1.11.b.

În realitate, impulsurile nu au forma ideală indicată în figura 1.9. Forma unui impuls real este reprezentată în figura 1.12, împreună cu parametrii cei mai importanţi:

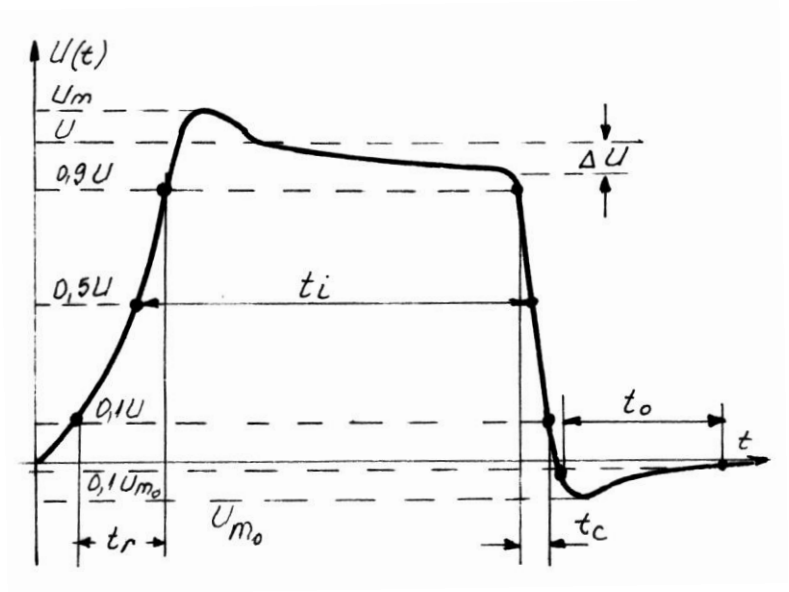


Figura 1.12

Amplitudinea impulsului(valoarea maximă) U, durata impulsului t_i, durata timpului de ridicare (front anterior) t_r, durata timpului de cădere (front posterior)t_c, căderea de palier ΔU, amplitudinea de supra-depăşire U_m, amplitudinea de sub-depăşire U_{mo} şi durata de revenire a impulsului t_o .

La determinarea parametrilor de timp ai unui impuls real se folosesc nivelele convenţionale de referinţă ce exprimă un procent bine determinat din valoarea finală a amplitudinii impulsului. Spre exemplu timpul de ridicare se defineşte ca fiind intervalul de timp necesar ca tensiunea U (t) să crească de la valoarea 0,1 U la 0,9 U, iar timpul de coborâre se defineşte ca intervalul de timp necesar ca tensiunea U (t) să scadă de la valoarea 0,9 U la 0,1 U.

Deseori avem de a face cu şiruri de impulsuri (tren de impulsuri) care se repetă periodic. Un asemenea şir se caracterizează prin coeficientul de umplere N şi frecvenţa de repetiţie F:

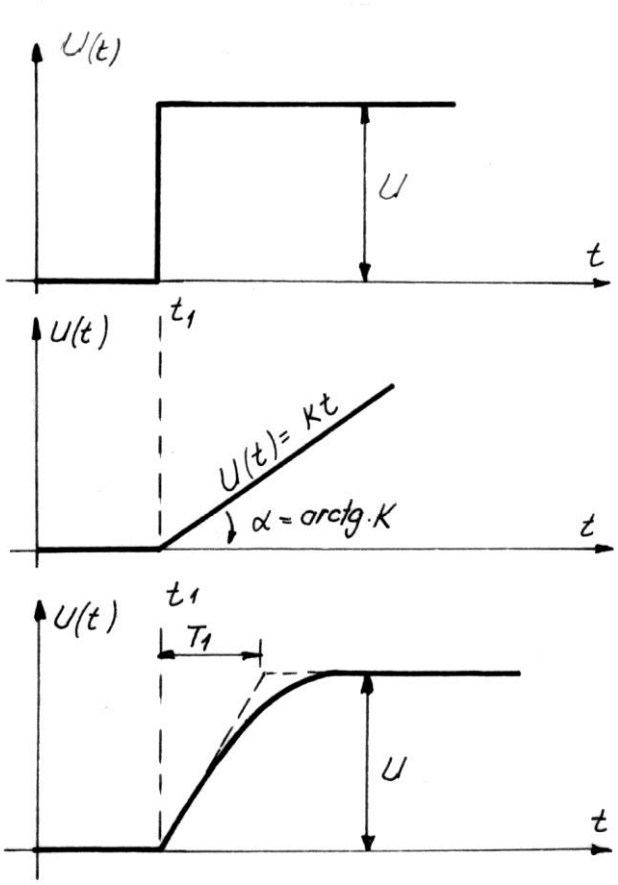
$$N=\frac{ti}{T} \quad \text{şi} \quad F=\frac{1}{T}$$

Unde: T este perioada de repetiţie a impulsurilor, iar t_i durata impulsului.

1.2. SEMNALE ELEMENTARE

În aplicaţii se întâlnesc o mare varietate de forme de impulsuri dar care în marea lor majoritate pot fi aproximate prin sume algebrice de semnale elementare.

Cele mai utilizate semnale de bază se prezintă în figura 1.13



a)semnal treaptă
(figura 1.13.a):

$U(t) = U$ pentru $t \geq t_1$
şi
0 pentru $t < t_1$

b)semnal liniar variabil
(figura 1.13.b):

$U(t) = k.t$ pentru $t \geq t_1$
şi
0 pentru $t < t_1$

c) semnal exponenţial
(figura 1.13.c):

$U(t) = U(1- e^{-t/T_1})$
Pentru $t \geq t_1$
şi
0 pentru $t < t_1$

Figura 1.13

De multe ori un semnal oarecare poate fi compus din unul sau mai multe semnale elementare În figura 1.14 se prezintă un impuls reprezentat ca sumă de două semnale treaptă, unde semnalul rezultat este alcătuit din însumarea unui semnal treaptă pozitiv , de amplitudine U, aplicat la momentul t=0 şi un semnal treaptă negativ, de amplitudine –U, aplicat la momentul t_1 . În acest sens se poate face o analiză a comportării circuitului la două semnale relativ simple. Trebuie făcută observaţia că analiza se va efectua în timp. Semnalul rezultat este descris de relaţia de mai jos:

$U (t) = U_1(t-t_1) + U_2 (t-t_2)= U(t-t_1) - U(t – t_2)$

Semnalul din figura 1.15 se poate exprima ca sumă de patru semnale liniar variabile aplicate la momente de timp diferite:

$U (t) = U_1(t-t_1) + U_2 (t-t_2) + U_3(t-t_3) + U_4 (t-t_4) = k_1(t –t_1)- k_1(t- t_2) – k_2(t- t_3) + k_2(t- t_4)$

În figura 1.16 semnalul este exprimat ca sumă a două semnale exponenţial:

$U (t) = U_1(t-t_1) + U_2 (t-t_2) = U(1- e^{-(t-t_1)/T_1}) - U(1- e^{-(t-t_2)/T2})$

Iar semnalul din figura 1.17 se poate reconstituii din două semnale liniar variabile şi un semnal exponenţial(U_3):

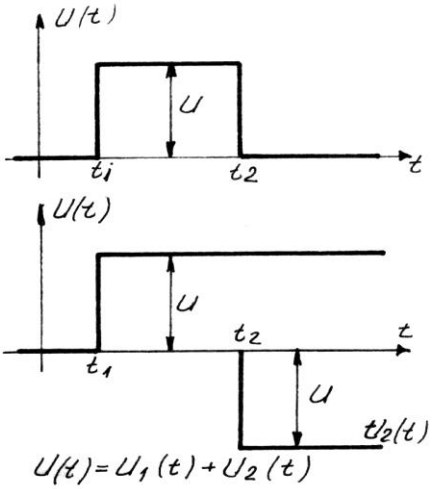


Figura 1.14

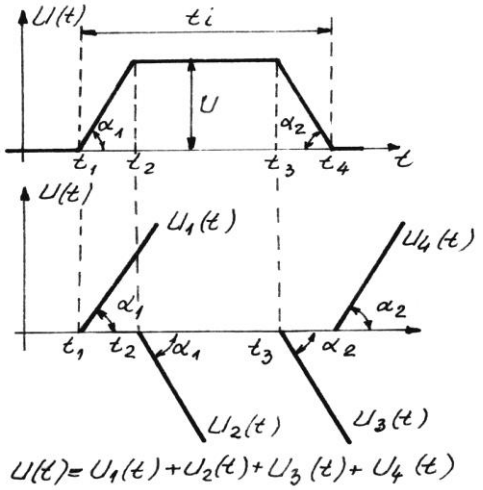


Figura 1.15

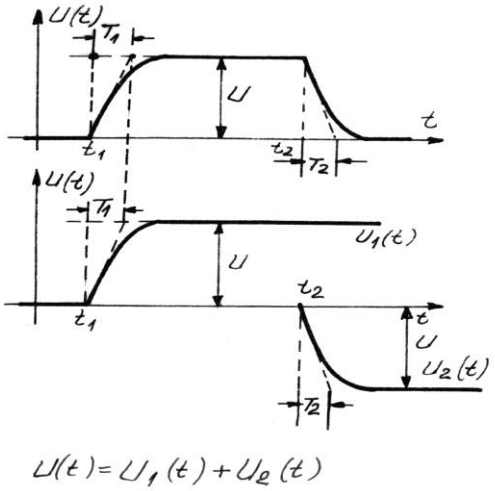


Figura 1.16

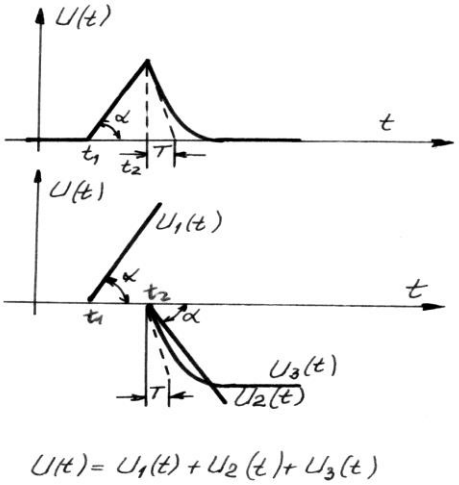


Figura 1.17

$U(t) = U_1(t-t_1) + U_2(t-t_2) + U_3(t-t_2) = k(t-t_1) - k(.t - t_2) - U(1- e^{-(t-t_2)/T})$

Fiecare din semnalele elementare acţionează din momentul conectării: t_1, t_2, ş.a.m.d. până la $t= \infty$.